

다이소 상품 위치 안내 서비스

AI 기반 카테고리 위치 안내 및 매장 효율화 솔루션

4조 Team : 4AI多

목차

1

문제 정의

데이터기반 문제 정의

2

Key Feature

수치화기반 기획

3

사용자 경험 플로우

사용자가 경험할 프로세스 정의

4

사용기술 및 검증

기술상의 흐름과 PoC검증

5

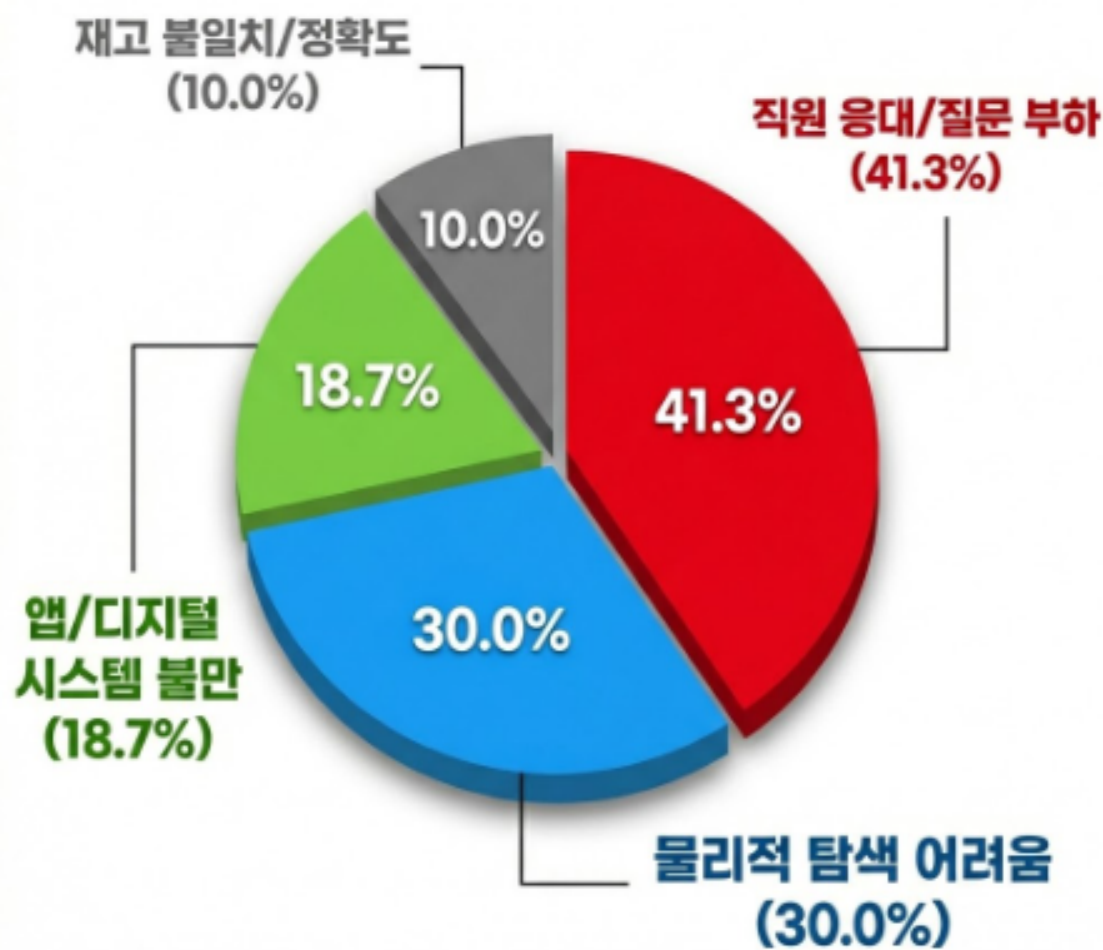
검증결과기반 향후 계획

검증결과를 기반으로 한 확장 프로젝트 계획

왜, 어떤 서비스를 제공하는가?

시장 조사 통계 및 Pain Point 분석

다이소 물품 찾기 관련 불만 유형 분포



5가지 채널별 페인 포인트(Pain Point) 분석

데이터 소스	주요 테마 (유형별 집중도)	불만 지수	핵심 보이스 (Voice of Customer)
뉴스/기사	직원 노동 강도 및 서비스 질 저하	★★★★☆	"물건 위치 안내하느라 본업인 진열을 못 함"
블로그/후기	매장 내 복잡한 동선 및 길 찾기 피로	★★★★★	"주방용품 찾으러 1층부터 3층까지 3번 왕복"
쇼츠/패러디	'다이소 던전' 등 미로 같은 구조 풍자	★★★★☆	"들어가면 못 나오는 마법의 성, 위치는 미궁"
유튜브/브이로그	앱/웹 검색 결과와 실제 위치의 괴리	★★★★☆☆	"앱에선 있다고 나오는데 현장에선 직원이 없다네"
직원 커뮤니티	반복적 질문에 대한 심리적 소모	★★★★★	"하루 200번 똑같은 위치 대답하다 퇴사 고민"

#상품 위치 탐색 어려움

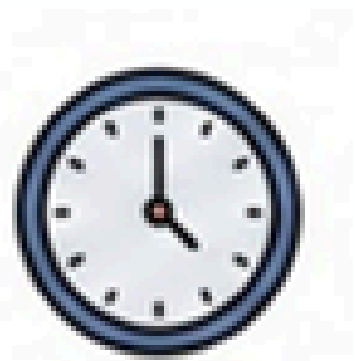
#불필요한 이동으로 인한 피로감

#직원응대부하증가

문제 및 매출의 연관성

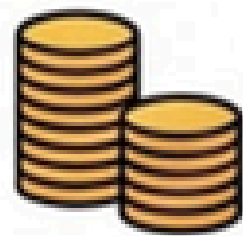
직원의 40%, 고객의 25%가 ‘상품 위치 찾기’로 인해 매출 기회 손실

업무 비효율(Employee Inefficiency)



40%

매장 직원 업무 시간의 약 40% 소비
(단순 물품 위치 안내 및 전화 응대)



약 781,005원

월 인건비 누수
(사원 1인당, 실수령액의 32%)

매출 기회 손실(Opportunirty Loss)



25%

고객 25% 구매 포기
(물품을 찾지 못한 경우)



10%

고객 10% 타 매장 이탈

단순한 불편함이 아닌, 직접적인 매출 하락으로 이어짐

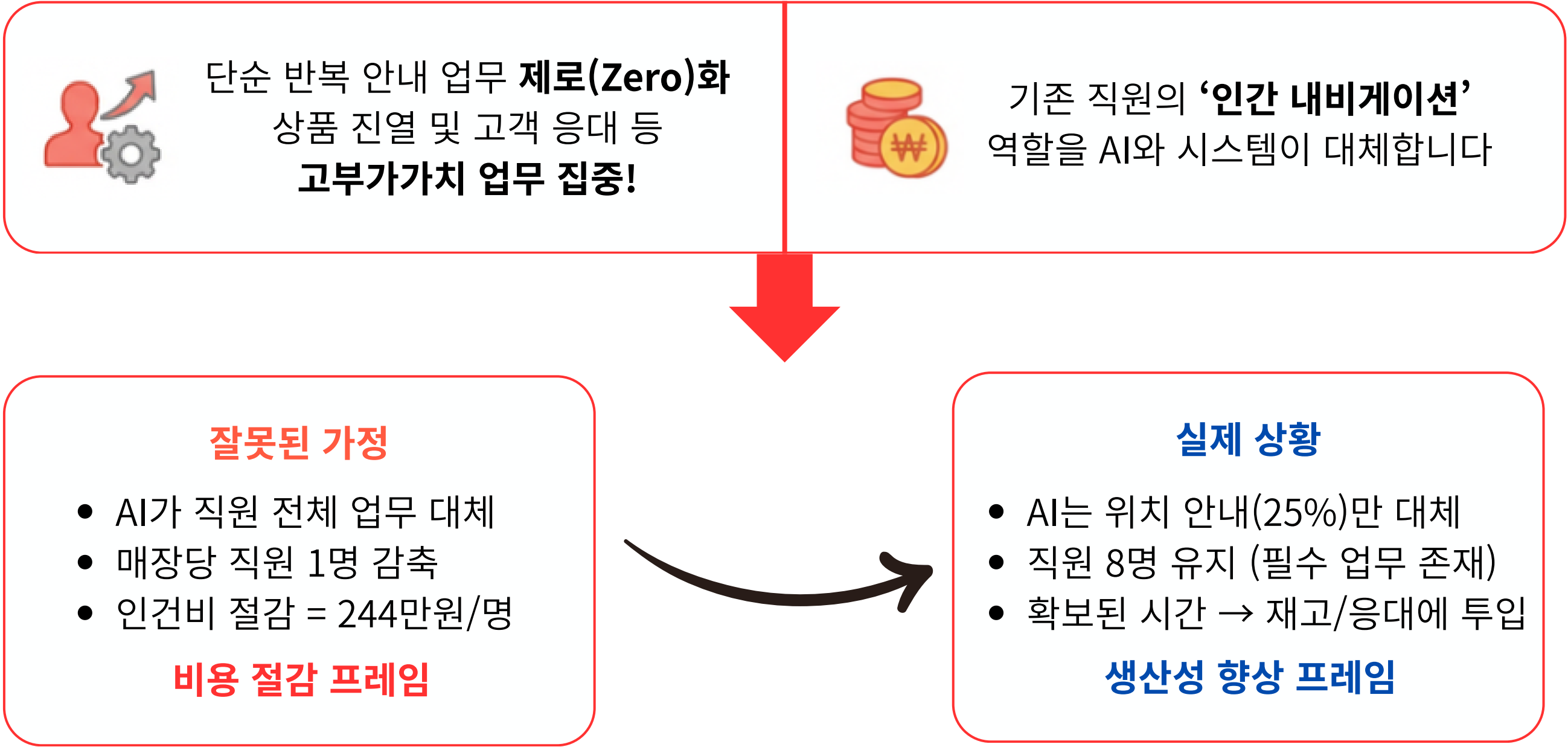
솔루션 제안



매장 곳곳에 설치된 태블릿을 통해
고객이 직원을 찾지 않고도 직접 상품 위치를 확인합니다.

**기존 직원의 ‘인간 내비게이션’ 역할을
AI와 시스템이 대체합니다.**

서비스 기대 효과



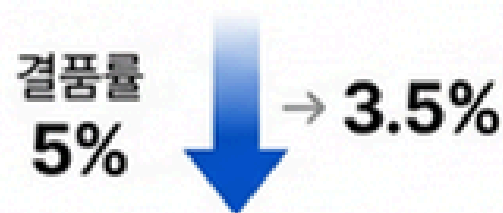
확보된 25%의 시간으로 무엇을 할 것인가?

서비스 기대 효과

확보된 시간이 만드는 3가지 가치 (파일럿 25개 매장 기준)



1. 재고 정확도 개선

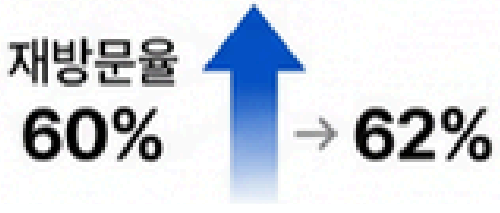


+0.9억원
연간효과

출처: McKinsey 2023

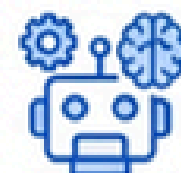


2. 고객 경험 개선

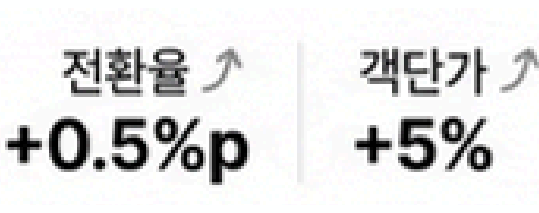


+1.2억원
연간효과

출처: Bain 2024



3. AI추천 시스템



+5.8억원
연간효과

출처: Salesforce 2025

주요 산정 근거 및 실행 계획



다이소 공식 데이터

- 연매출 4조원, 영업이익률 9.4%
→ 금융감독원 전자공시 (2024)
- 총 직원 12,575명, 매장 1,519개
→ 아시아경제 (2025.04.19)
- 매장당 평균 직원 8.3명
→ 계산값 (12,575 ÷ 1,519)



글로벌 벤치마크

- 결품률 개선 효과
→ McKinsey Research (2023)
- NPS-재방문을 상관관계
→ Bain & Company (2024)
- AI 추천 전환율 데이터
→ Salesforce Report (2025)



파일럿 규모

- 25개 매장 (서울)
- 검증 기간 : 3개월
- 예상 효과 : 연간 7.9억원



확대 계획

- 1단계 : **100개 매장 확대** (2026년 상반기)
- 2단계 : 전국 매장별 선택 도입(2026년 하반기)
- 3단계 : AI 고도화 및 시스템 통합 (2027년)

고객이 어떤 경험을 하는가?



PoC 검증

STT → 의도분석 → 의도(키워드)추출 → 검색 → 리랭킹 → 위치안내



목적

- 고객의 발화를 텍스트로 변환

검증

- 목표 : Keyword Hit(핵심 키워드) 90% ↑
- 평가 데이터 : 총 125개의 사용자 음성 데이터 (문장형 / 단답형 / 애매한 질문)
- 평가 모델 : Google Cloud API / Whisper(medium)

결과

- Whisper Keyword Hit(핵심 키워드) 정확도 80% → 고도화 작업을 통해 90% 이상 달성 시 fallback 엔진으로 채택할 예정

STT		
구분	Whisper(medium)	Google Cloud API
Keyword Hit	80% (100/125)	69.12% (85/125)
Latency	7.2초	1.2초
cost	\$0.00	\$0.016 / 1 minute (약 20~22원)



목적

고객 발화 의도 식별을 통한 검색 대상(In-Scope) 선별

검증

- 목표: 고객 발화 중 **90% 이상**을 적절하게 분류
- 데이터: 100건
(Positive Case 50건, Negative Case 50건)
- 모델 비교: Gemini 2.0 Flash / mDeBERTa(local)
/ Gemini 2.5 Pro

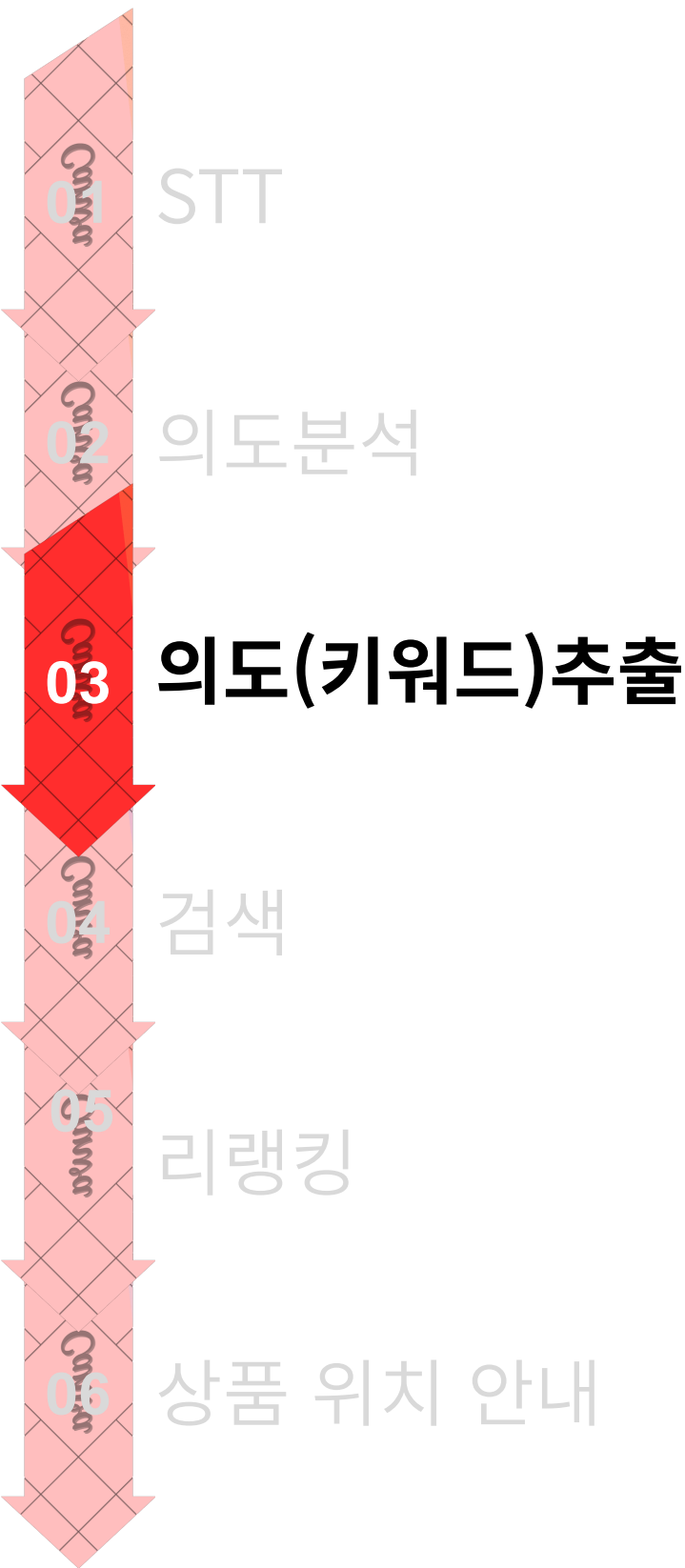
결과

- 정확도(Accuracy) **97.0%**
- 정밀도(Precision) 91.2%
- 재현율(Recall) 100%
- F1 Score 95.4%

목표 기준인 90%를 초과 달성하여
서비스에 실제 도입 가능한 기술임을 입증함

모델 비교

구분	Gemini 2.0 Flash	Local (mDeBERTa)	Gemini 2.5 Pro
정확도	97.00%	67.00%	96.00%
속도	0.70초	1.14초	5.11초
비용 (1건당)	약 0.07원	무료 (서버비 별도)	약 2.45원
비고	속도/성능/비용 최적	복잡한 의도 파악 불가	실시간 응대 불가 (느림, 비쌈)



목적

- 고객의 발화, 즉 자연어만으로는 상품 데이터베이스에서 상품을 검색할 때 불충분한 점을 보충.

검증

- 목표: 핵심 키워드 평균 정확도 **90% 이상**
- 데이터: 596건 (직접 검색형 (142건) + 문제 해결, 묘사형 등 4가지 유형 (총 454건))
- 모델 비교: Gemini-2.0-flash / GPT 4o-mini / llama3.2

결과

- 정확도(Accuracy) : 89%
- 응답속도(latency) : 0.68초/건
- 토큰 사용량(token usage) : 126토큰/건

모델 비교

구분	Gemini-2.0-flash	GPT-4o-mini	llama3.2
직접검색형	92.0%	90.1%	84.5%
부품/리필형	95.0%	60.5%	80.7%
사용 상황/맥락 기반	89.5%	68.4%	69.4%
문제 해결/니즈 기반	87.5%	50.0%	55.0%
특징/묘사 기반	79.2%	56.1%	67.7%
평균 정확도 (accuracy)	89.0%	68.9%	71.4%
평균 응답 속도 초/건	0.68	0.59	3.41
평균 토큰 사용량 토큰/건	126	138	166

Gemini 2.0 Flash → 정확도·속도·비용 균형 최적



목적

- 의도에 해당하는 정답상품이 검색되어야한다.
 - TOP5 안에 나와야함

검증

[목표]

- 각 검색 실행 시 정답으로 생각해둔 상품이 TOP5 (상위 5개에 노출될 확률)안에 노출되어야함
- 목표 수치 : Hit@5 = 97% ↑ / Hit@1 = 90% ↑

[조건]

- CLEAN 테스트 : BM25 only, Dense only, hybrid fusion 각각 테스트 실행 결과
- 테스트케이스 : 86개
- 상품개수 : 460개

결과

- Hit@1 약 81% → BM25 1등 (목표달성X)
- Hit@5 약 99% → 하이브리드 1등 (목표달성O)
- Hit@10 100%
- 평균 실행속도
 - bm25_only : (1쿼리 ≈ 0.033초)
 - dense_only: (1쿼리 ≈ 0.338초)
 - hybrid_rrf : (1쿼리 ≈ 0.388초)

CLEAN 테스트 - 정상 키워드들 주입

지표	BM25 only (검색알고리즘만 실행)	Dense only (벡터검색만 실행)	Hybrid Fusion (BM25+벡터검색)
Hit@1	81.40%	77.91%	77.91%
Hit@5	96.51%	97.67%	98.84%
Hit@10	100.00%	100.00%	100.00%



목적

- 의도에 해당하는 정답상품이 검색되어야한다.
 - TOP5 안에 나와야함

검증

[목표]

- 각 검색 실행 시 정답으로 생각해둔 상품이 TOP5 (상위 5개에 노출될 확률)안에 노출되어야함
- 목표 수치 : Hit@5 = 97% ↑ / Hit@1 = 90% ↑

[조건]

- NOISY 테스트 : BM25 only, Dense only, hybrid fusion 각각 테스트 (함정키워드 주입) 실행 결과
- 테스트케이스 : 86개
- 상품개수 : 460개

결과

- Hit@1 약 80% → BM25 1등 (목표달성X)
- Hit@5 약 98% → 하이브리드 1등 (목표달성O)
- Hit@10 99%

NOISY 테스트 - 함정 키워드들을 주입

지표	BM25 only (검색알고리즘만 실행)	Dense only (벡터검색만 실행)	Hybrid Fusion (BM25+벡터검색)
Hit@1	80.2%	76.7%	79.1%
Hit@5	95.3%	93.0%	97.7%
Hit@10	97.7%	97.7%	100.0%



목적

- 의도에 해당하는 정답상품이 검색되어야한다.
 - TOP5 안에 나와야함

검증

[목표]

- 각 검색 실행 시 정답으로 생각해둔 상품이 TOP5 (상위 5개에 노출될 확률)안에 노출되어야함
- 목표 수치 : Hit@5 = 97% ↑ / Hit@1 = 90% ↑

[조건]

- CLEAN 테스트 / NOISY 테스트 결과로 비교
- 테스트케이스 : 86개
- 상품개수 : 460개

결과

- 함정키워드 주입 시 각 검색에서 Hit@1 → -1.2%
- 함정키워드 주입 시 각 검색에서
 - 벡터검색에서는 Hit@5 → -4.7%
 - 나머지 검색에서는 Hit@5 → -1.2%
- 함정키워드 주입 시
 - 벡터검색에서 Hit@10 → -2.3%
 - 나머지 검색에서는 Hit@10 → -0%
- 클린 vs 노이즈 정답률이 평균 약 2프로 하락
- 최우수 성능 Hit@5 약 98% → 하이브리드 1등

CLEAN - NOISY 비교

Pipeline	Δ Hit@1	Δ Hit@5	Δ Hit@10
BM25 only	-1.2%p	-1.2%p	+0.0%p
Dense only	-1.2%p	-4.7%p	-2.3%p
Hybrid (RRF)	+1.2%p	-1.2%p	+0.0%p



목적

Hybrid 검색에서 도출한 Top-K를 재검증하여 사용자가 원하는 상품을 매칭시켜 주는 것

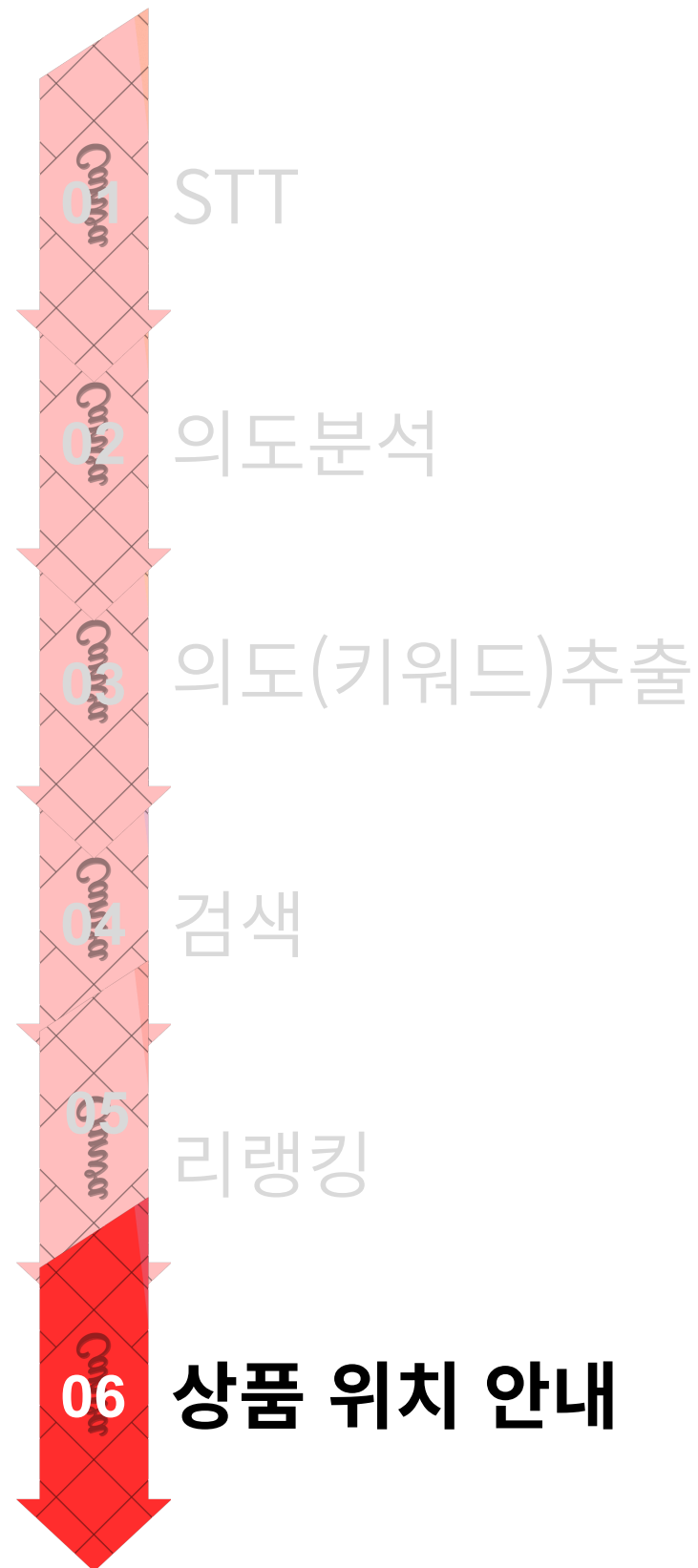
검증

- 리랭킹 모델 별 정확도를 비교하여 실험 데이터를 통한 모델 선정
- 선정된 모델을 평가 데이터로 검증
- 평가 데이터: 총 61개 케이스 (유의어, 의도, 시각 묘사, 오타, 함정 등 5개 시나리오)

결과

- 선정된 모델: LLM (Gemini-2.0-flash)
- Accuracy(정확도): 93.4% (57/61)
- Recall(재현율): 94.4% (51/54)
- Precision(정밀도): 94.4% (51/54)
- Specificity(특이도): 85.7% (6/7)
- 복합적인 문맥 추론 및 오타 복구 능력 확인 완료

Model	정확도	MRR	평균시간
Cross-Encoder (ms-marco-MiniLM)	34.5%	0.498	61.2ms
BGE-Reranker-v2-m3	79.3%	0.856	665.8ms
Qwen3-Reranker-0.6B	13.8%	0.295	1824.9ms
Naver-Provence-Reranker	79.3%	0.828	3753.8ms
LLM (GPT-4o-mini)	89.7%	0.897	2759.6ms
LLM (Gemini-2.0-flash)	93.1%	0.948	1887.0ms



목적

리랭킹 Top-1의 '상품명'과 '위치'를

1. 문자로 화면에 나타내고
2. QR을 생성하여
3. 유저의 휴대폰으로 상품 찾기 정보를 이관 후
4. 상품 위치까지 경로를 안내한다.

검증

목표:

1. 화면에 문자로 나타낸 상품 위치 정보를 휴대폰으로 이관이 막힘없이 이루어 지는가?
2. 이관 후 지도에 위치정보 표시가 가능한가?
3. 이관 후 네비게이션 안내가 가능한가?

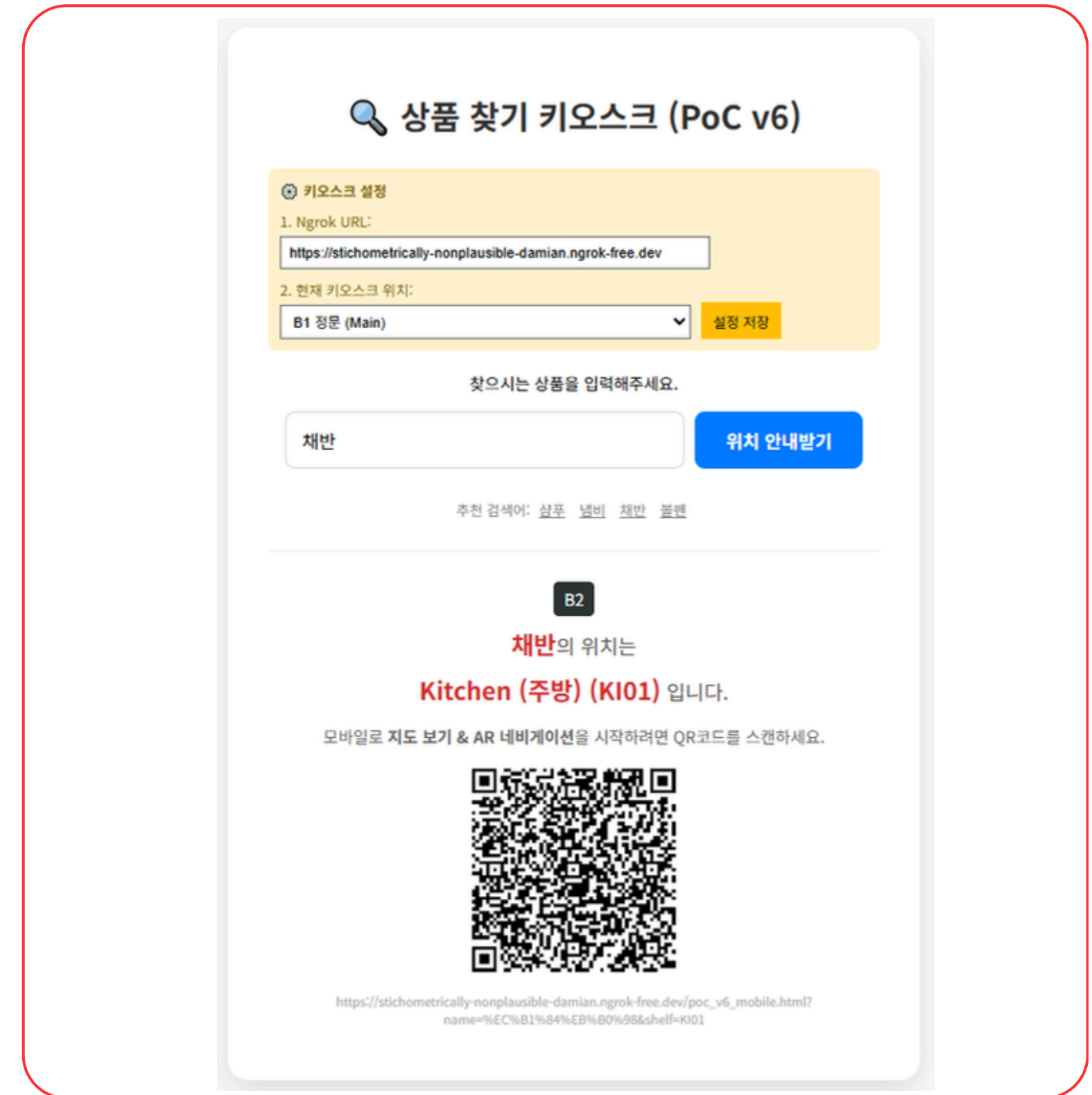
데이터:

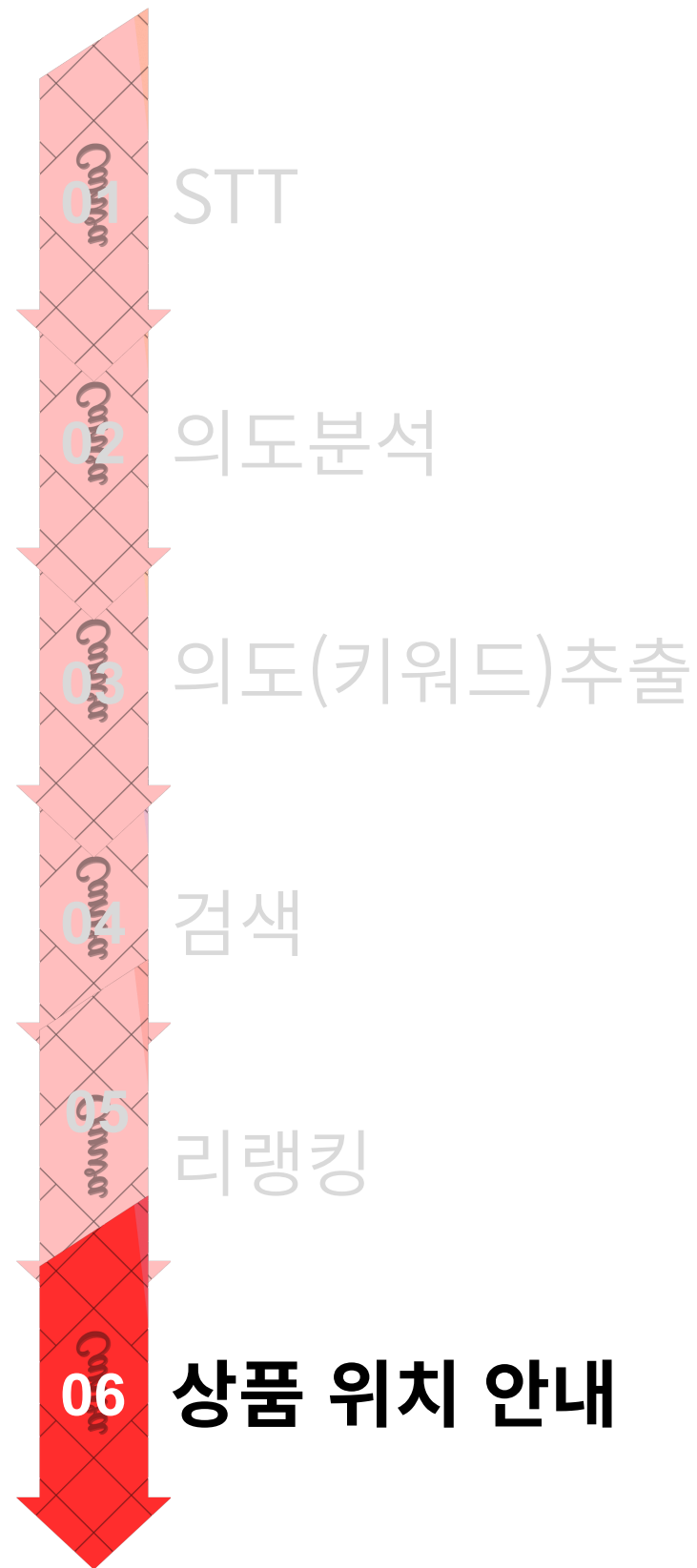
- 602개 데이터(카테고리 및 매장 위치 좌표 DB)
- 매대 위치 좌표 데이터

키오스크 화면 사용 기술:

- Cross-Device Context Handover (심리스 연동)
 - ↳ Real-time Client-side Rendering (실시간 렌더링)
 - ↳ State Preservation (상태 보존 기술)

결과 - 키오스크 화면에 결과와 QR 생성 100%





목적

리랭킹 Top-1의 '상품명'과 '위치'를

1. 문자로 화면에 나타내고
2. QR을 생성하여
3. 유저의 휴대폰으로 상품 찾기 정보를 이관 후
4. 상품 위치까지 경로를 안내한다.

검증

목표:

1. 화면에 문자로 나타낸 상품 위치 정보를 휴대폰으로 이관이 막힘없이 이루어 지는가?
2. 이관 후 지도에 위치정보 표시가 가능한가?
3. 이관 후 네비게이션 안내가 가능한가?

데이터:

- 602개 데이터(카테고리 및 매장 위치 좌표 DB)
- 매대 위치 좌표 데이터

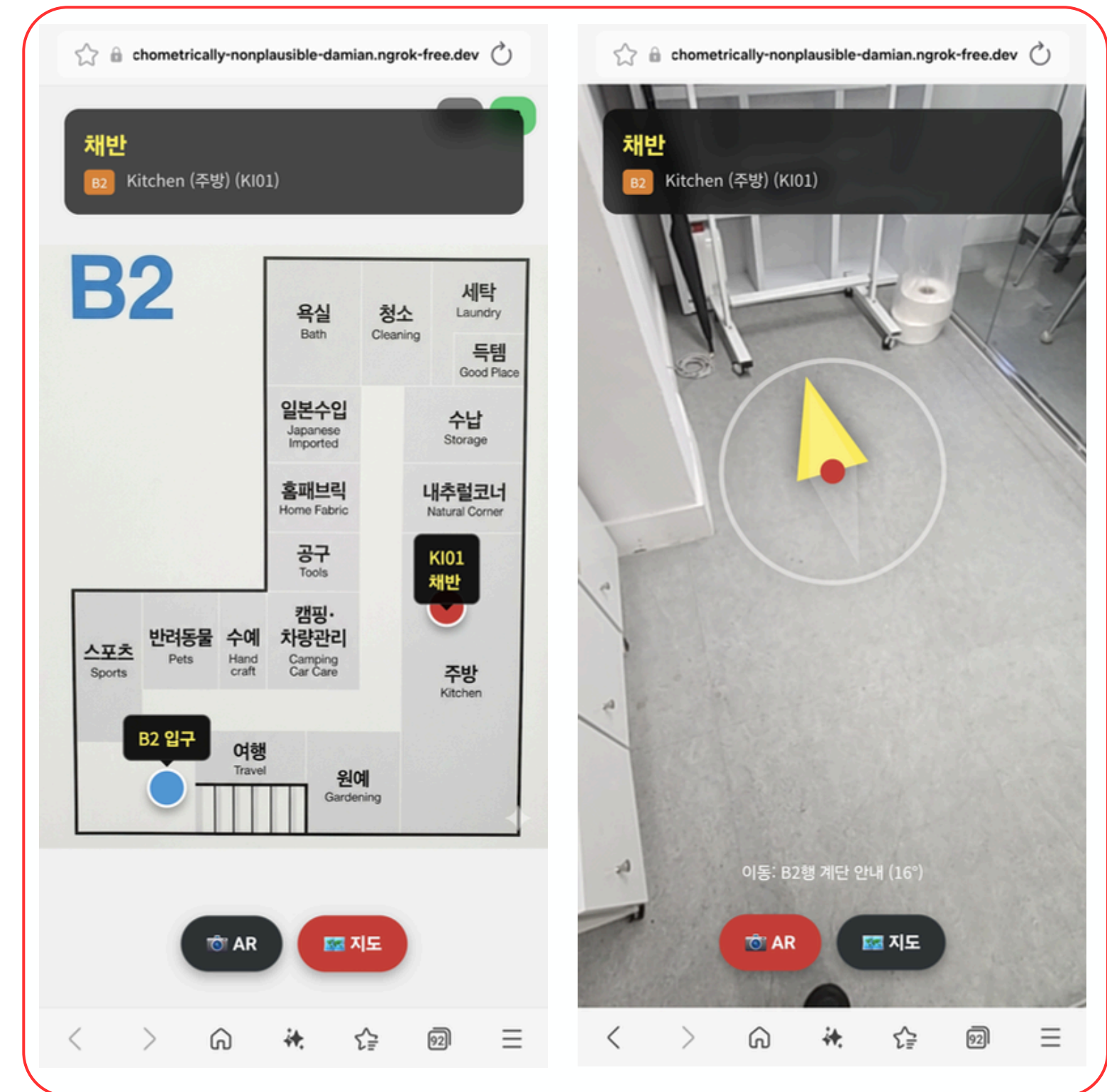
위치 안내 사용 기술:

- AR : Web-based AR, Sensor Data Smoothing
- AR&Map : Relative Coordinate Navigation

미결 과제

실제 위치(거리) 기반 실내 네비게이션 기능 및 현장 PoC, 사용자 경험 최적화

결과 - QR로 핸드폰으로 위치 정보 이식 100%



향후 계획

1

단계별 기술 고도화

PoC 검증을 심화하고, 단계별로 기술 고도화(개선) 작업 진행

2

기술 및 프로세스 확정

고도화한 단계별 기술을 체크하여 기술을 확정하고 프로세스를 확정

3

서비스 구현

확정한 프로세스를 기준으로 서비스 구현

4

서비스 병합 및 배포

형상관리를 통한 서비스 병합 후 클라우드를 사용하여 배포

5

최종발표 준비

BM등을 포함하여 발표 준비

감사합니다

4조 Team : 4AI多